

План-конспект занятия № 3

Тема занятия:

Физическое конструирование и моделирование с использованием EV3.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся представление о физическом конструировании и моделировании, научить учитывать устойчивость, прочность, трение, равновесие и передачу движения при сборке и испытании моделей LEGO MINDSTORMS EV3.

Задачи занятия

Образовательные:

- объяснить различие между конструированием, моделированием и экспериментом;
- познакомить с физическими принципами, проявляющимися в конструкции EV3;
- научить проводить проверку устойчивости, движения и работы механизма.

Развивающие:

- развивать инженерное и пространственное мышление;
- формировать умение выявлять причину неисправности или неустойчивости модели;
- развивать навыки экспериментального улучшения конструкции.

Воспитательные:

- формировать аккуратность при сборке и испытании моделей;
- воспитывать ответственное отношение к командной работе и оборудованию;

- развивать настойчивость при поиске и исправлении ошибок.

Оборудование

Компьютер преподавателя, компьютеры обучающихся со средой EV3, наборы LEGO MINDSTORMS EV3, инструкции по сборке базовой тележки, погрузчика, ножничного подъёмника, поворотной платформы, вентилятора и захвата, рулетка или линейка, разные поверхности для испытаний.

Теоретический блок

1. Физическое конструирование и моделирование

Физическое конструирование — это создание модели, которая работает по определённым физическим принципам: движется, сохраняет равновесие, передаёт усилие или выполняет механическое действие.

Конструирование связано со сборкой устройства, а моделирование — с изучением объекта или явления с помощью собранной модели. Эксперимент позволяет проверить предположение на практике.

2. Основные элементы модели

Любая модель EV3 связана с движением, силой, трением, устойчивостью, равновесием, прочностью и передачей движения.

Мотор создаёт вращение, оси передают его колёсам или механизму, трение обеспечивает сцепление с поверхностью, а прочный корпус удерживает детали в нужном положении.

3. Устойчивость и равновесие

Устойчивость модели зависит от ширины основания, высоты конструкции и расположения тяжёлых деталей. Широкая база и низкое положение блока EV3 обычно делают модель устойчивее.

Если масса распределена несимметрично, робот может наклоняться, поворачивать в сторону или падать при ускорении. Поэтому перед запуском необходимо проверить равновесие модели.

4. Передача движения

Движение от мотора может передаваться с помощью колёс, осей, рычагов и шестерён. Шестерни позволяют изменить направление вращения, скорость и усилие.

В погрузчике, подъёмнике или захвате мотор приводит в движение механизм, который выполняет полезное действие: поднимает, поворачивает или удерживает предмет.

5. Моделирование физического процесса

При моделировании сначала выбирают явление, затем собирают модель, задают параметры, проводят испытание и делают вывод. Например, можно сравнить движение робота при разной мощности моторов или на разных поверхностях.

Если результат неудовлетворителен, модель изменяют и проводят повторное испытание. Такое улучшение должно устранять конкретную проблему: падение, отклонение от прямой, заедание механизма или недостаток усилия.

Практический блок

Задание 1. «Выбор модели»

Обучающимся необходимо выбрать одну доступную модель EV3, определить её назначение и назвать физические явления, которые можно исследовать с её помощью.

Задание 2. «Сборка физической модели»

Обучающимся необходимо собрать модель по инструкции, установить моторы и подвижные элементы, подключить устройства и проверить прочность конструкции.

Задание 3. «Проверка устойчивости»

Обучающимся необходимо поставить модель на ровную поверхность, выполнить короткое движение и поворот, оценить равновесие и при необходимости изменить расположение тяжёлых деталей.

Задание 4. «Исследование движения»

Обучающимся необходимо сравнить движение модели при двух значениях мощности и на двух поверхностях, записать наблюдения и объяснить различия.

Задание 5. «Улучшение конструкции»

Обучающимся необходимо выявить одну проблему модели, предложить изменение, повторно испытать конструкцию и сравнить результат до и после доработки.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся учатся рассматривать модель EV3 как физическую систему, учитывать устойчивость, трение, равновесие и передачу движения, проводить испытания и улучшать конструкцию на основе наблюдений.

Приложение 1.

Карточки для практических заданий.

№1. Карточка выбора модели

Название модели: _____.

Назначение модели: _____.

Подвижные элементы: _____.

Какие явления можно изучать: _____.

Какие детали особенно важны: _____.

№2. Проверка готовности конструкции

Блок EV3 закреплён прочно.

Моторы установлены симметрично.

Колёса и оси свободно вращаются.

Кабели не мешают движению.

Подвижный механизм не заедает.

Модель устойчиво стоит на поверхности.

№3. Карточка исследования устойчивости

Ширина основания: _____.

Расположение тяжёлых деталей: _____.

Поведение при движении: _____.

Поведение при повороте: _____.

Вывод об устойчивости: _____.

№4. Сравнение движения

Мощность 1: _____. Результат: _____.

Мощность 2: _____. Результат: _____.

Поверхность 1: _____.

Поверхность 2: _____.

Какие факторы повлияли на движение: _____.

№5. Проблема и улучшение

Проблема модели: _____.

Предполагаемая причина: _____.

Изменение конструкции: _____.

Результат повторного испытания: _____.

Стало ли лучше и почему: _____.